



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 14: Diseño físico.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

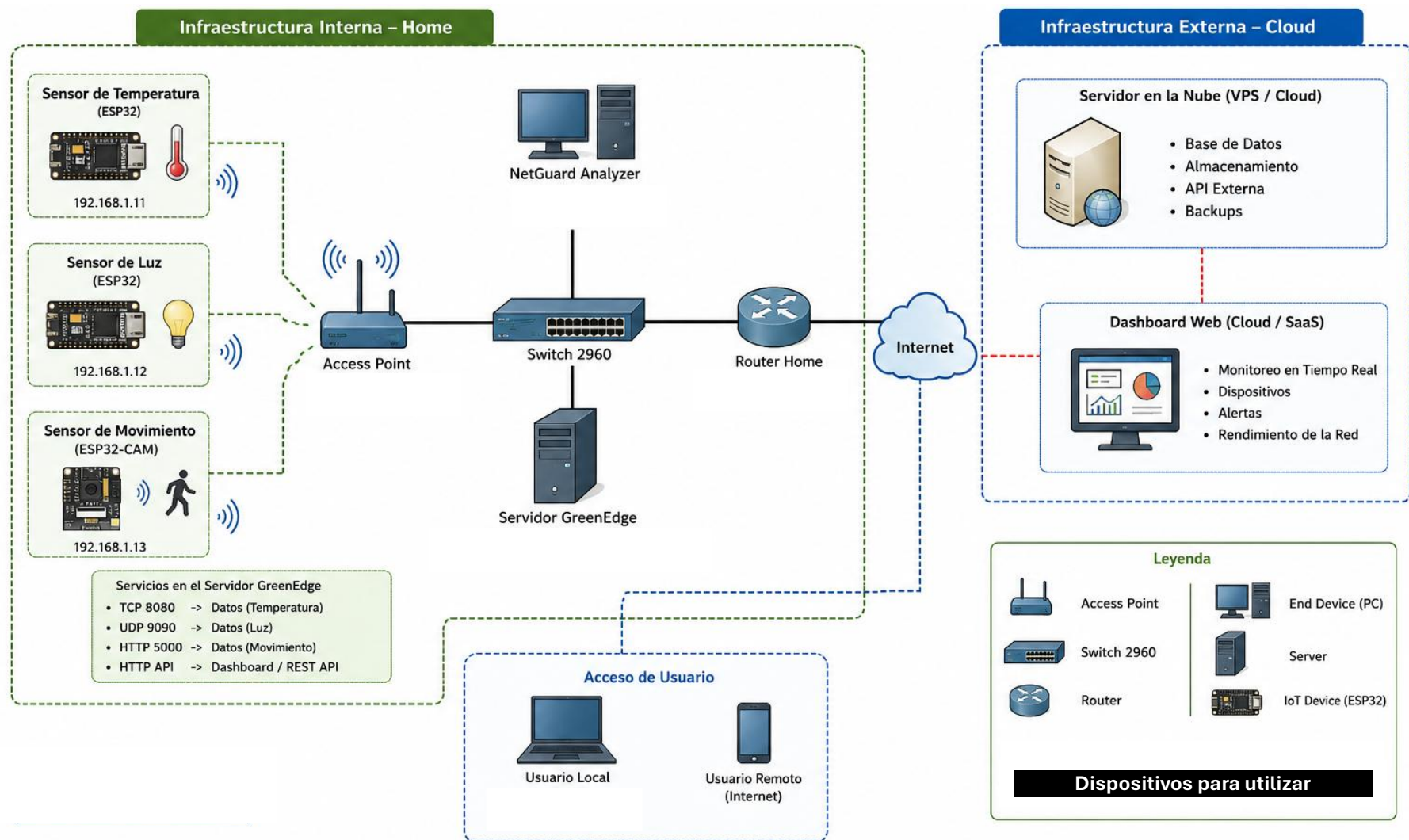
Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

09/Abril/2026



El sistema utiliza Wi-Fi 2.4 GHz como medio principal debido a la conectividad nativa de los ESP32 y su bajo costo de implementación. La red LAN cableada se emplea en el servidor NetGuard para garantizar estabilidad y menor latencia durante la captura y análisis de tráfico. Se implementan TCP, UDP y HTTP para simular distintos patrones de comunicación IoT. Scapy permite monitoreo en tiempo real y detección de anomalías a nivel de red. Flask centraliza la comunicación entre analyzer, dispositivos IoT y dashboard web mediante una arquitectura modular y escalable.